KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

BSM304-Bilgisayar Mimarisi

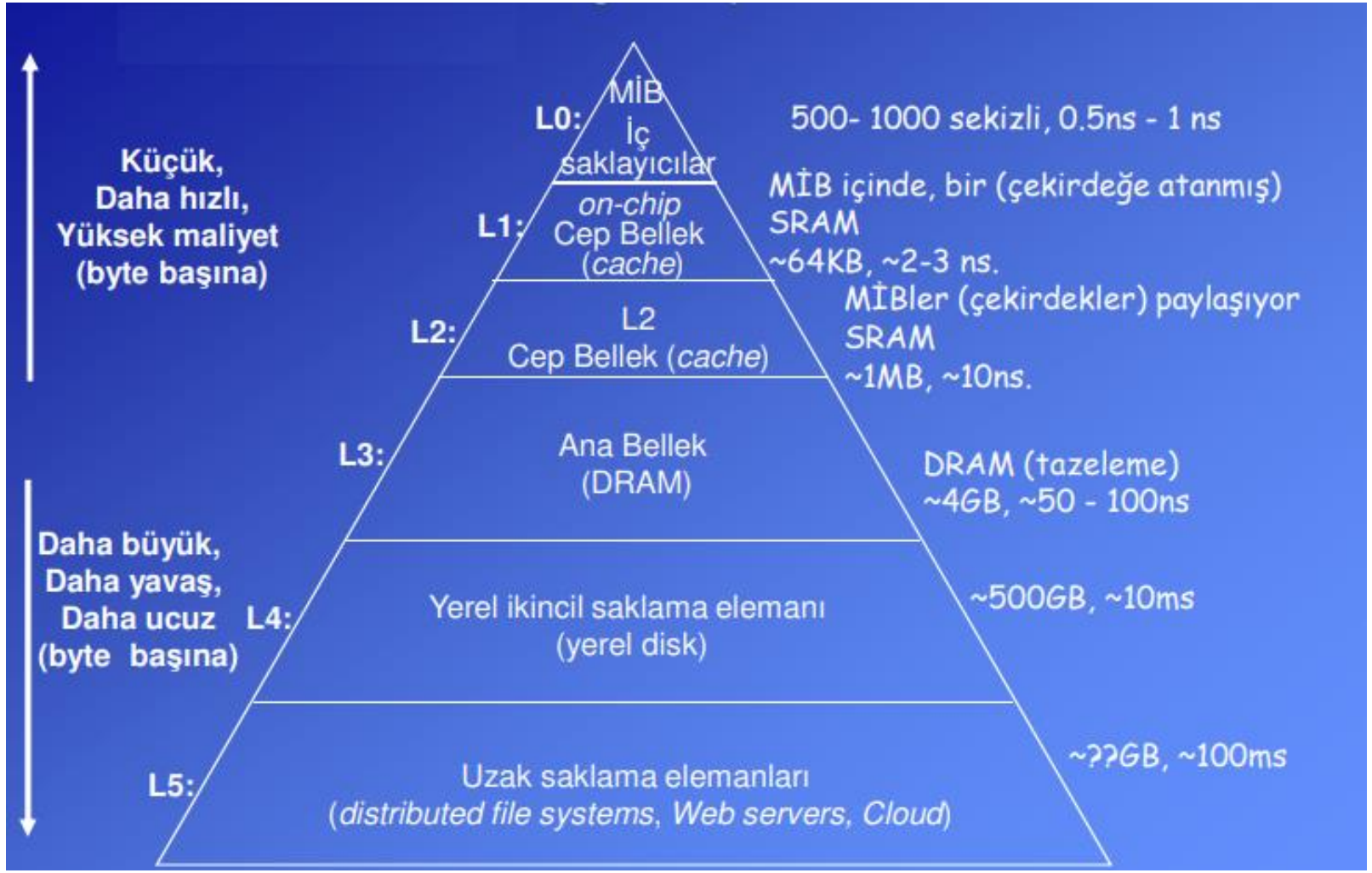
Hafta 6

Hafıza ve Haritalama

Assoc. Prof. Dr. Kürşat Mustafa KARAOĞLAN

2026- Bahar

6.1. Bellek Organizasyonu



6.2. Bellek Hiyerarşisi

Farklı hız, maliyet ve boyutlarda bellekler üretilmektedir. Hızlı belleklerin maliyetleri daha yüksektir.

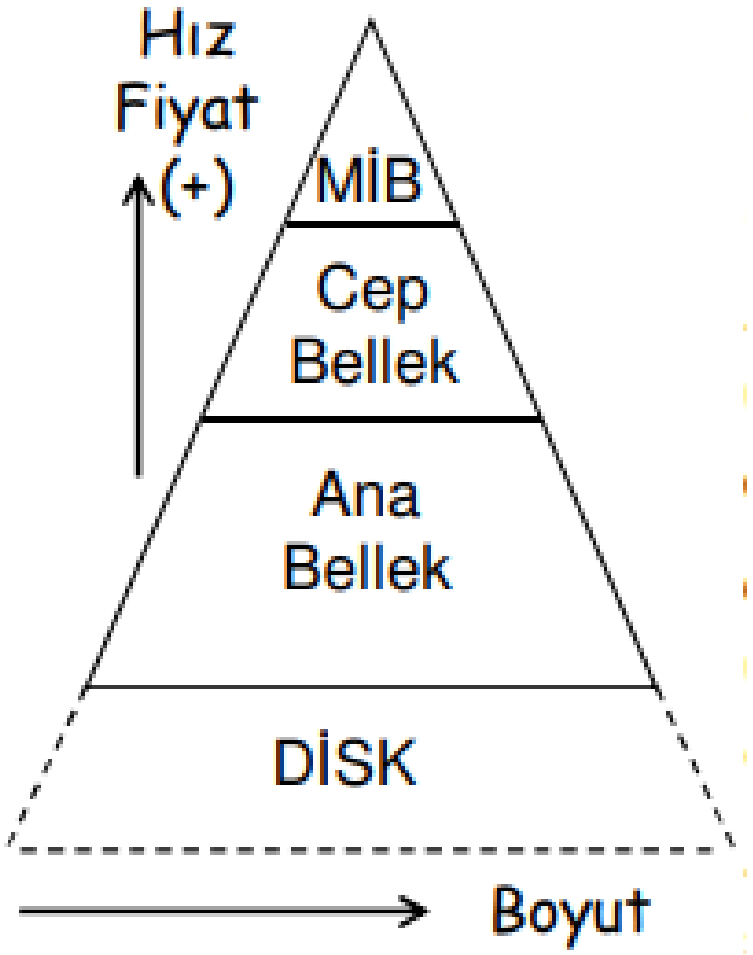
Ana bellek (Main memory): DRAM (Dynamic Memory) olarak üretilir. Kapasitesi daha büyük, birim maliyeti daha düşük, ancak daha yavaştır.

Cep bellek (Cache memory): SRAM (Static Memory) olarak üretilir. İşlemci ile aynı tümleşik devrede olabilir. Kapasitesi daha küçük, birim maliyeti daha yüksek, ancak daha hızlıdır.

Amaç: Farklı belleklerden uygun miktarlarda kullanarak ve sık erişilen verileri daha hızlı olan belleğe yerleştirerek maliyeti düşük ve ortalama erişim süresi kısa hiyerarşik bir bellek sistemi oluşturulması amaçlanır.

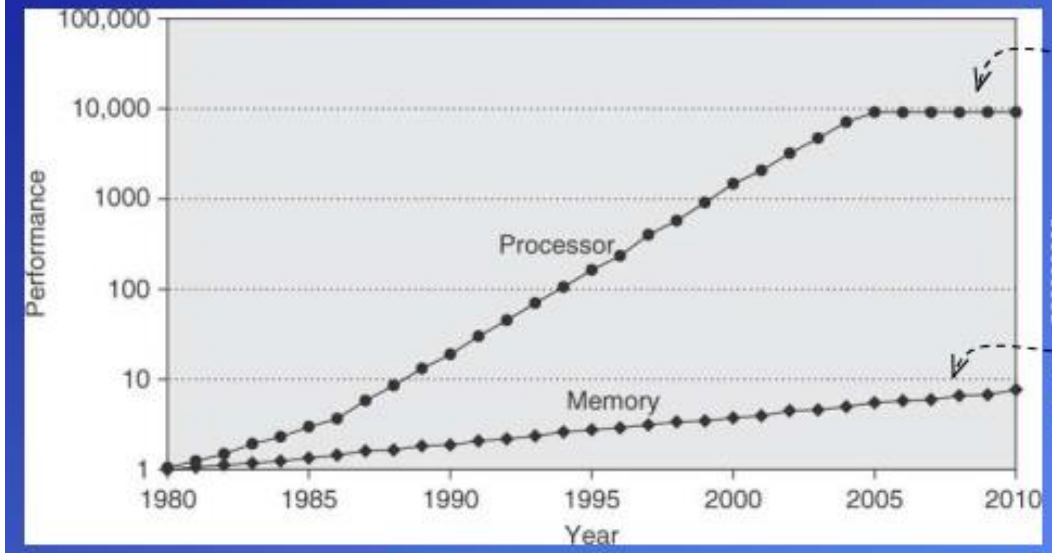
Bu yaklaşım programlardaki başvuru yöreselliği **(Locality of Reference)** özelliğinden yararlanır. Cep bellek ve ana bellek MİB'in program ve veriler için doğrudan erişebildiği sistem içi belleklerdir (internal).

Diskteki verilere ise doğrudan erişilmez önce ana (veya cep) belleğe getirilir.



6.3. Ana bellek ve MİB arasında performans farkı

Ana bellekler, dinamik belleklerden (DRAM - *dynamic RAM*) oluşurlar.
İşlemcilerin hızları ana belleklerden çok daha yüksektir.
Ana bellekler işlemcilerin bant genişliği gereksinimlerini karşılayamazlar.



Tek işlemcinin saniyedeki ortalama bellek erişimi isteği

Kaynak: Hennesy, Patterson, *Computer Architecture*, 5/e

Saniyedeki erişim sayısı, 1/gecikme

Çok işlemcili (çekirdekli) sistemlerde bant genişliği gereksinimi daha da fazladır.
3.2 GHz saat işareti frekansına sahip 4 çekirdekli Intel i7 işlemcisinin toplam bant genişliği gereksiniminin uç değeri 409.6 GB/s'dir.
DRAM tabanlı ana belleğin sağladığı bant genişliği ise bunun ancak %6'sıdır (25 GB/s)

6.4. Başvuru yöreselliği (Locality of reference)

Programlar son eriştikleri komut ve verilere tekrar erişme eğilimi gösterirler.

Gözlem: Programların çoğu çalışma zamanlarının %90'ını kodun sadece %10'luk kısmında geçirmektedir.

Programların kısa süre önce eriştikleri komut ve veriler gözlemlenerek yakın gelecekte erişecekleri adresler öngörülebilir.

İki tür başvuru yöreselliği vardır:

- **Zamanda Yöresellik (Temporal):** Bir adrese başvurulduktan sonra büyük olasılıkla bir süre sonra aynı adrese tekrar başvurulur.
- **Coğrafi (Uzayda) Yöresellik (Spatial):** Belleğe bir başvuru yapıldıktan sonra büyük olasılıkla bir sonraki başvuru yakın bir adrese olacaktır.

Yöreselliğin nedenleri:

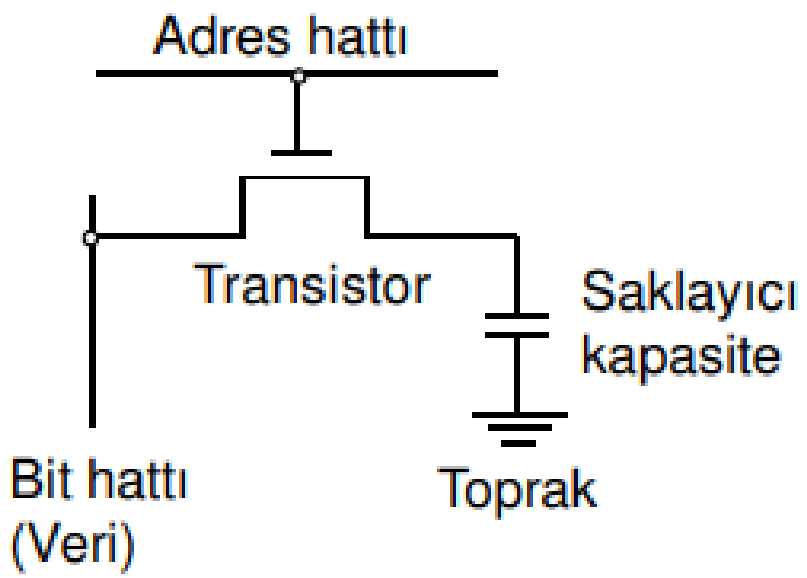
- Programların yapısı: Komutlar birbirini izleyen adreslere yerleşir, ilgili veriler yakın adreslere yerleştirilir.
- Döngüler
- Diziler
- Tablolar

6.5. Dinamik RAM DRAM (Dynamic RAM)

- Ana belleklerde kullanılır.
- DRAM hücreleri (bit) verileri kapasite yükleri şeklide saklarlar.
- Kapasiteler doğal yapıları nedeniyle yüklerini kaybederler (boşalırlar). Bu nedenle dinamik bellekleri periyodik olarak (~ 8ms) tazelemek gerekir.
- Dinamik olarak adlandırılır, çünkü güç kesilmese bile depoladığı yük zamanla boşalır.
- Tazeleme sırasında bellek kullanılamaz (gecikme). (-)
- Her okumadan sonra veri tekrar yazılır çünkü okuma yükü boşaltır (gecikme) (-).
- Erişim süresi ile çevrim süresi farklıdır.
- Çevrim süresi > erişim süresi (-)
- Ucuz ve yoğundur: bir transistor/bit. Tek yongada çok sayıda bir yer alır. (+)

DRAM teknolojisinde ilerlemeler:

- SDRAM (Synchronous DRAM): Saat işareti eklenmiştir. Toplu veri aktarımı.
- DDRAM (Double data rate DRAM): Saat işaretinin hem çıkan hem de inen kenarında erişim yapılır.

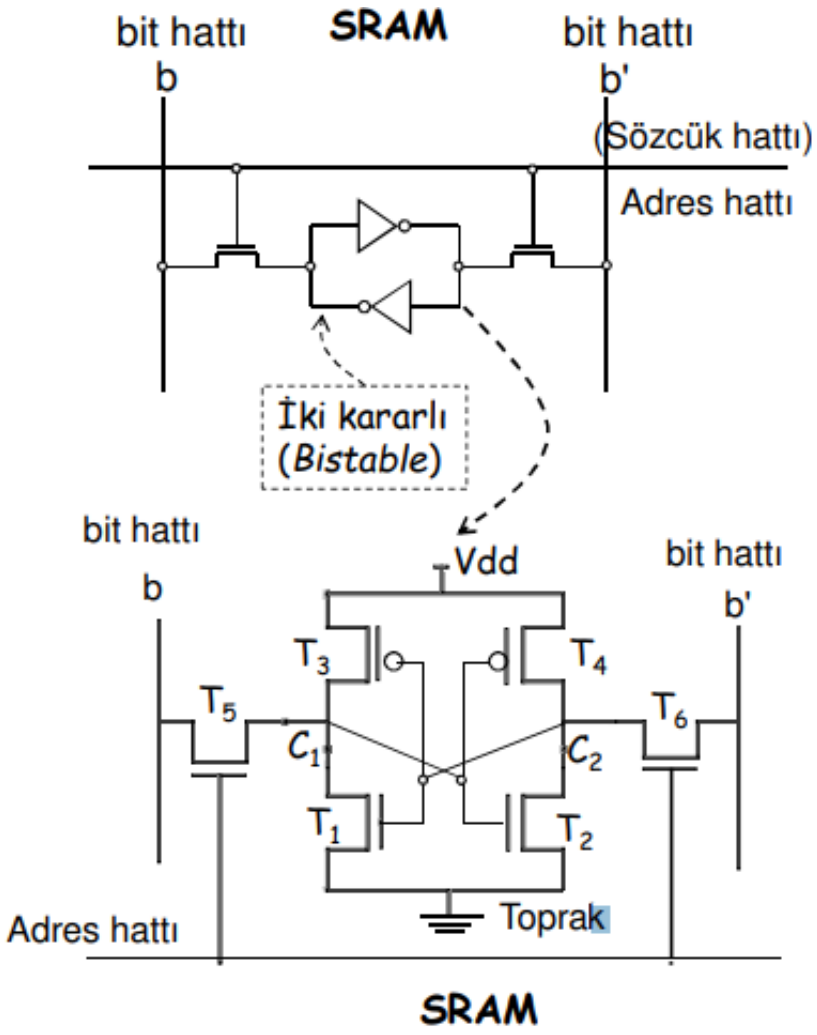


6.6. Statik RAM SRAM (Static RAM)

- Cep belleklerde kullanılır.
- Verileri (bit) saklamak için “flip-flop”lar (veya tutucular) kullanılır.
- Bir bit için 6 transistor kullanılır (daha pahalı, bir yongada daha az bit). (-)
- Tazeleme gerekli değil. (+)
- Erişim süresi = çevrim süresi. (+)

DRAM – SRAM Karşılaştırması:

- İkisi de uçucudur; güç sürekli sağlanmalı.
- DRAM daha yoğundur (küçük hücreler, birim alanda daha çok hücre) ve aynı boyuttaki SRAM’dan daha ucuzdur.
- DRAM tazeleme devresine gerek duyar.
- DRAM gecikmesi daha fazladır.
- DRAM ucuz, SRAM hızlı.

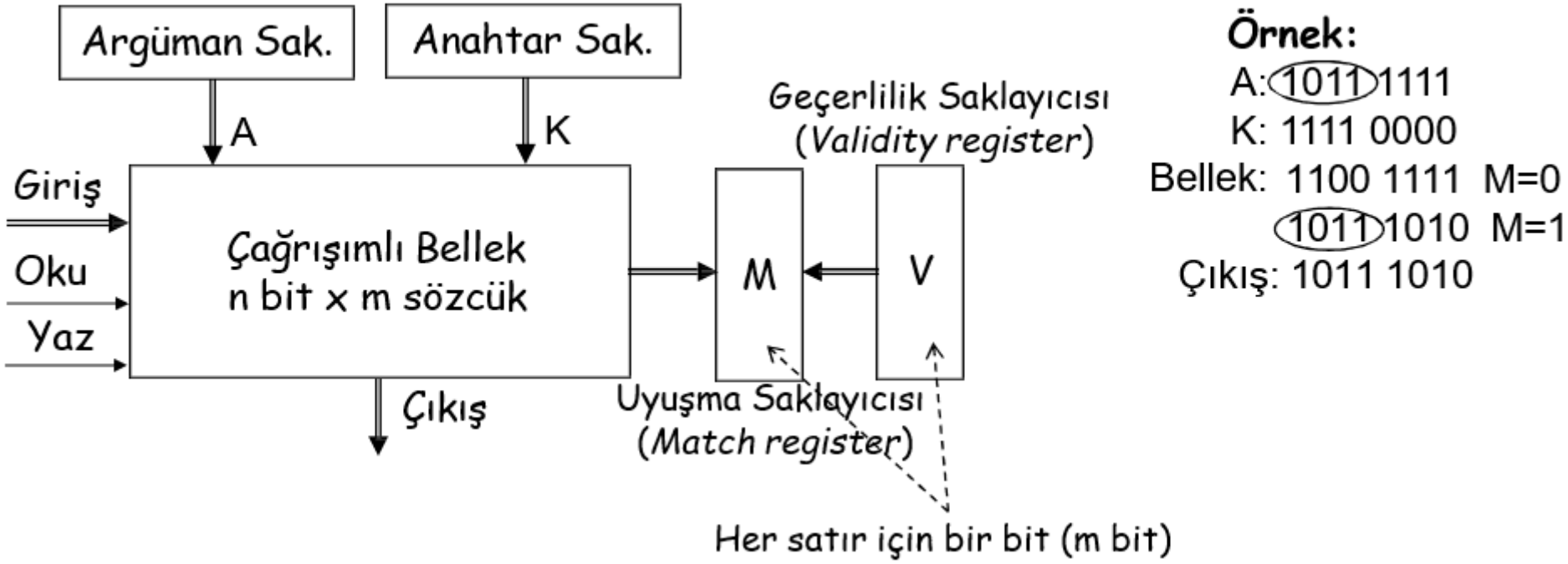


6.7. Çağrışımlı Bellek (ÇB), İçerikle Adreslenen Bellek

- Hızlı arama gerektiren uygulamalarda kullanılır. Cep belleklerde de hızlı arama için kullanılırlar.
- Veri, bellekten adresine göre değil, içeriğinin belli bir kısmına bağlı olarak okunur.
- Kullanıcı aranan veri sözcüğünü verir (Argument A) (adresi değil), ÇB (CAM) tüm bellek satırlarında eş zamanlı (sırasal değil) arama yapar; eğer varsa sözcüğün bulunduğu satırı belirler, yoksa verinin bellekte olmadığını belirler.
- Kullanıcı ayrıca verinin hangi kısmının aranacağını belirten anahtar (Key K) değerini de verir.
- Eğer verinin belirtilen kısmı bellekte bulunursa ilgili bellek satırına ait uyuşma biti "1" yapılır ve çıkışa o satırdaki veri aktarılır.
- Verileri saklamak için SRAM, eş zamanlı (paralel) arama için sayısal devre içerir.

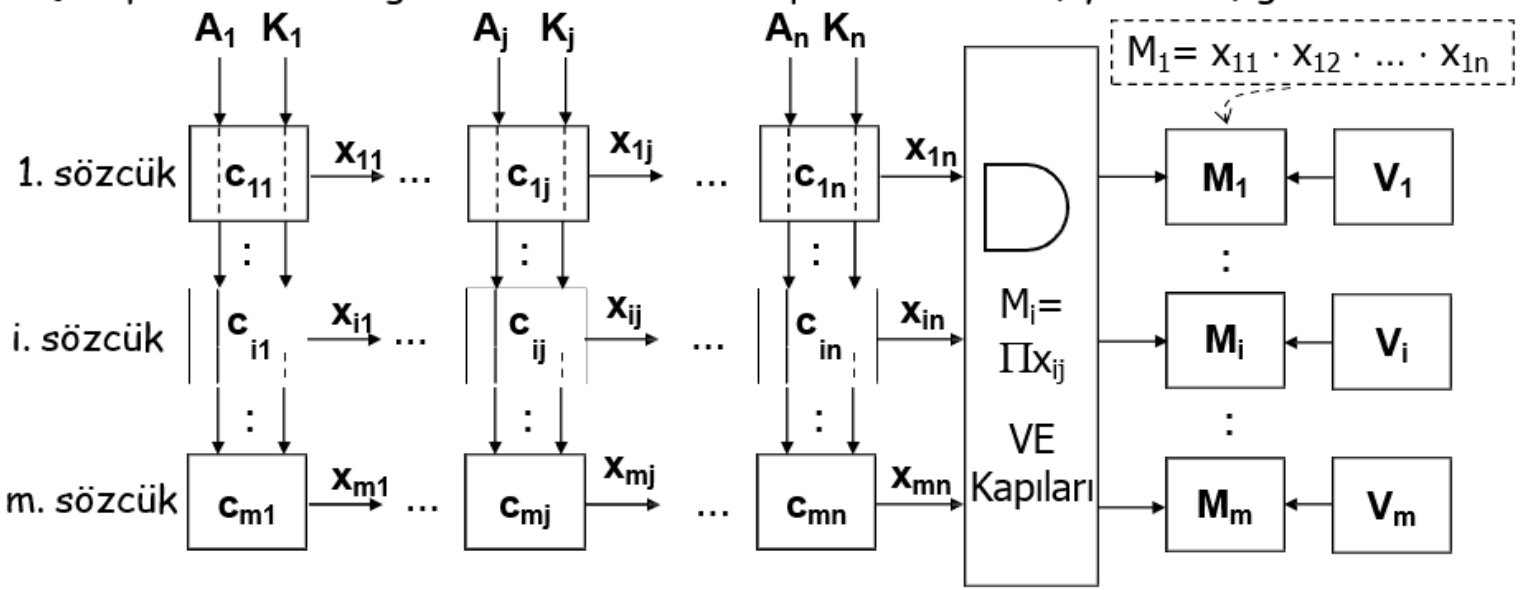
6.8. Çağrışımlı Bellek (ÇB), İçerikle Adreslenen Bellek

- İlk elektrik verildiğinde bellekte rasgele değerler olur.
- Her satıra, o satırda geçerli veri olup olmadığını gösteren ek bir geçerlilik (valid) biti karşı düşürülür.
- İlk elektrik verildiğinde denetim donanımı tüm bitleri "geçersiz" (V=0) yapar. Daha sonra i. satıra veri yazılınca o satıra ait bir "geçerli" (Vi=1) yapılır.

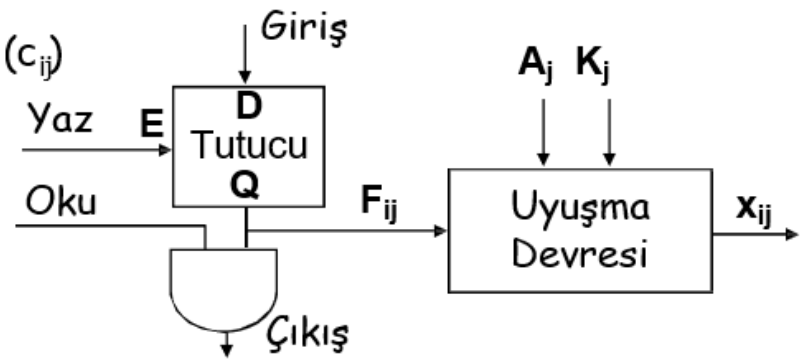


6.9. Çağrışımlı Bellek (ÇB), İçerikle Adreslenen Bellek

İç Yapı: A_i ve K_i değerleri tüm hücrelere paralel olarak (aynı anda) gider.



Bir hücrenin (c_{ij}) yapısı:



$$X_{ij} = \overline{K_j} + \overline{A_j \oplus F_{ij}}$$

$$X_{ij} = \overline{K_j} + A_j \odot F_{ij}$$

$$X_{ij} = \overline{K_j} + A_j \cdot F_{ij} + \overline{A_j} \cdot \overline{F_{ij}}$$

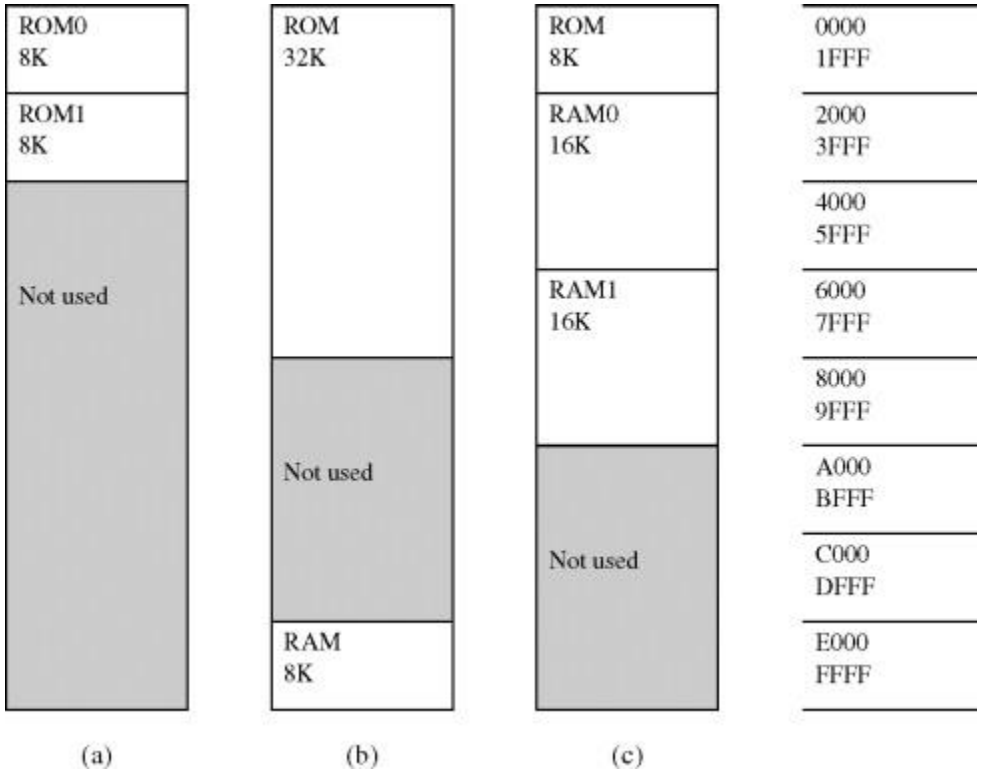
$$M_i = V_i \cdot \prod_{j=1}^{n} x_{ij}$$

6.10. Bellekler Üzerinde Hesaplamalar (Haritalama, Mapping)

Verilen görüntüler örnekleme amaçlıdır. **İleri hesaplamalar ders sırasında gerçekleştirilecektir.**

Memory Address Map

Component	Hex Address	Address bus															
		16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
RAM 1	0000–007F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
RAM 2	0080–00FF	0	0	0	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	x	x	x
RAM 3	0100–017F	0	0	0	0	0	0	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x
RAM 4	0180–01FF	0	0	0	0	0	0	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x
ROM 1	0200–03FF	0	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x



Kaynaklar

1. Stallings, William., "Computer Organization and Architecture: Designing for Performance", Pearson; 8th edition.
2. Mano, Morris M., "Computer System Architecture", Pearson; 3rd Edition.
3. Buzluca, Feza., "Computer Architecture ", Lecture Notes , İstanbul Technical University.
4. Buzluca, Feza., "Sayısal Devreler", Lecture Notes , İstanbul Technical University.
5. Harris, David., Harris, Sarah., "Digital Design and Computer Architecture", Morgan Kaufmann; 2nd Edition.
6. Patterson, D. A. and Hennessy, J. L., "Bilgisayar Mimarisi ve Tasarim - Computer Organization and Design: Donanım - Yazılım Arayüzü", Nobel Akademik Yayincilik, (2021).
7. Hennessy, J. L., Patterson, D. A., "Computer Architecture: A Quantitative Approach", Morgan Kaufmann; 3rd Edition.
8. Arslan, T., Çölkesen, R., "Lojik Devre Tasarımı", Papatya Yayıncılık, 2. Baskı, 2007.